

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y
COMPILADORES 1
PRIMER SEMESTRE 2026
PROYECTO 2
Andy Jefferson González Fuentes 202231338



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

MANUAL DE USUARIO

El framework YFERA sirve para renderizar html final haciendo uso de los lenguajes styles, comp, y permitiendo a los usuarios crear formularios, tablas carrusel de imagen botones entradas de texto para formularios.

Para ejecutar la aplicación se necesitan dos terminales abiertas simultáneamente:
Backend:

```
cd y-fera /backend  
npm run start
```

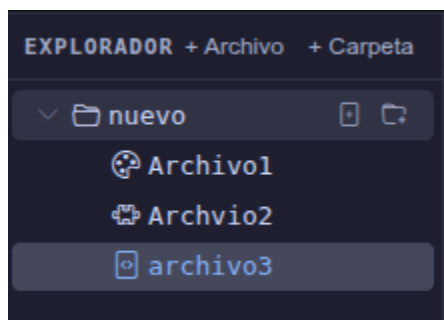
El servidor quedará disponible en <http://localhost:3000>

Frontend:

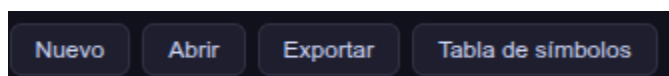
```
cd y-fera/frontend  
ng serve
```

La aplicación quedará disponible en <http://localhost:4200>

Árboles de trabajo: Permite al usuario mantener un orden de sus archivos. y exportar proyectos de mejor manera



Creación de archivos, importacion y exportacion



Compilar un analizador

1. Escribir o cargar el código styles, comp o y en el editor.
2. Ejecutar.
3. presionar html

Editor de texto:

```
estilos.styles.styles x main.y.y x media.comp.comp x
8      ]
9      T("Paisaje montañoso")
10     ]
11
12     <full-width-section>[
13       <image-container>[
14         IMG<full-image>("https://picsum.photos/id/104/1200/600")
15       ]
16       T("Animales")
17     ]
18
19     <full-width-section>[
20       <image-container>[
21         IMG<full-image>("https://picsum.photos/id/169/1200/600")
22       ]
23       T("Atardecer")
24     ]
25
26     T<section-title>("Tabla de datos")
27     <responsive-table>[[
28       [[
```

preview de proyecto:



Color picker:



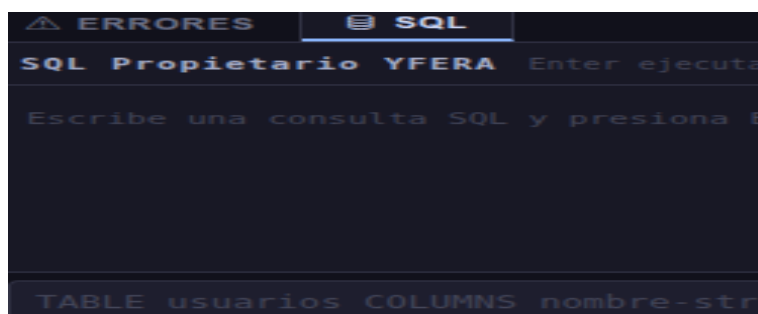
Panel de errores: El panel de errores muestra todos los problemas encontrados durante la compilación organizados por tipo:

Tipo	Color	Descripción
Léxico	Morado	Carácter no reconocido por el lenguaje. Ejemplo: @ o %
Sintáctico	Rojo	Estructura incorrecta. Ejemplo: falta <- o falta ;
Semántico	Naranja	Problema lógico.
Warning	Amarillo	Advertencia no bloqueante. Ejemplo: NT declarado pero sin producción

El sistema puede mostrar múltiples errores simultáneamente gracias a la recuperación de errores implementada. Esto permite corregir varios problemas de una sola vez en lugar de corregir uno por uno.

componentes.com_	73	9	-	Lexico	Simbolo no reconocido: ~-
componentes.com_	93	9	)	Sintáctico	Expecting 'LBRACK', 'RBRACK', 'TABLE_OPEN', 'KW_FOR', 'KW_IF', 'KW_SWITCH', 'KW_WHILE', 'KW_T', 'KW_ING', 'KW_FORM', 'KW_DO', 'STYLE_REF', got 'RBRACE'
componentes.com_	95	1	)	Sintáctico	Bloque de vista mal cerrado o inesperado
componentes.com_	109	1		Sintáctico	Se esperaba "Se esperaba "]" para cerrar la seccion
componentes.com_	115	1	)	Sintáctico	Bloque de vista mal cerrado o inesperado

Sección de tester: Consola para hacer queries sql con el lenguaje especial de sfera hacia tablas insertadas por el usuario.



Definición de estilos

Se podrá definir un estilo de la siguiente manera:

```
mi-clase {  
  height = number; /* alto por defecto */  
  width = number; /* ancho por defecto */  
  min-width / max-width / min-height / max-height = number ;  
  
  background color = lightgray ; /* Color de fondo */  
  color = color ; /* color de texto */  
  /*limita el grid*/  
  text align = direction ; /* CENTER, RIGHT, LEFT */  
  text size = 10 ;  
  text font = font ; /* HELVETICA, SANS, SANS SERIF, MONO, CURSIVE */  
}
```

borde-line: LINE 1px black

borde-dotted: DOTTED 2px red

borde-double: DOUBLE 3px blue

borde-grueso: LINE 6px green

borde-abrev: 2 solid red

borde-top-only: 4px solid red arriba

borde-bottom-only: 4px solid blue abajo

borde-left-only: 6px solid green izquierda

borde-right-only: 6px solid orange derecha

borde-mixto: general rojo, derecho azul sobrescribe

sobre-color: declarado rojo, azul gana por estar abajo

Definición de estilos

```
component(){  
/* elementos */  
}
```

T<estilo-opcional, otro-estilo-opcional>("Aqui esta mi texto")

T("

Dentro de TODOS textos debe ser posible usar variables
que se le pasen al componente,

por ejemplo la siguiente \$myUsername

Otra opción es realizar operaciones dentro de un texto

Por ejemplo, la suma es ` \$total + \$subtotal + 0.5 `

Tambien deben soportar múltiples líneas.

")

Nombre del Pokemon

Pikachu

Puntos de vida (HP)

35

Nivel

1

Activo en el equipo

Suma: 19
Resta: 11
Multiplicacion: 60
Division: 3.75
Modulo: 3
Negativo: -15

Operaciones con float:

Precio unitario: 149.99
Total (6 unidades): 899.94
Con descuento 10%: 809.946
Con IVA 12%: 1007.9328000000002
Precio al doble: 299.98
Precio a la mitad: 74.995

Operaciones encadenadas:

$(a + b) * 2$: 38
 $a * b + \text{precio}$: 209.99
 $(a + b) / (a - 1)$: 1.3571428571428572
 a^2 simulado $a*a$: 225
promedio de a y b: 9.5

5. Operaciones dentro de For

Posicion 1: Pokeball
Precio base: 89.5
Con 12% impuesto: 100.24000000000001
Precio doble: 179
Precio mitad: 44.75

Posicion 2: Superball
Precio base: 250
Con 12% impuesto: 280
Precio doble: 500
Precio mitad: 125

Posicion 3: Ultraball
Precio base: 600.75
Con 12% impuesto: 672.84
Precio doble: 1201.5
Precio mitad: 300.375

6. Operaciones en Tabla

Producto	Precio	Con IVA 12%	Doble
Pokeball	89.5	100.24000000000001	179
Pocion	55	61.60000000000001	110
Antidoto	40.25	45.080000000000005	80.5
TOTAL	184.75	206.92000000000002	369.5